Solucionario — Taller 4.11

Uso de tablas estadísticas y cálculo de probabilidades. Soluciones correspondientes al archivo taller411(2).Rmd. Se muestran resultados con cinco decimales y comandos reproducibles en R. Los percentiles se definen mediante $P(X \leq x) = \alpha$.

Parte I. Percentiles mediante tablas estadísticas

1. Distribución normal estándar Z ~ N(0,1)

Literal	α	Percentil z
a	0.1	-1.28155
b	0.9	1.28155
c	0.05	-1.64485
d	0.95	1.64485
e	0.025	-1.95996
f	0.975	1.95996
g	0.2	-0.84162
h	0.8	0.84162
i	0.01	-2.32635
j	0.99	2.32635

Procedimiento: buscar α como probabilidad acumulada a la izquierda; para valores menores de 0.5, usar la simetría $z(\alpha) = -z(1-\alpha)$.

```
alpha <- c(.10,.90,.05,.95,.025,.975,.20,.80,.01,.99)
round(qnorm(alpha), 5)
```

2. Normal X ~ N(120,20^2), tiempo en segundos

Literal	α	Percentil x (s)
a	0.1	94.36897
b	0.9	145.63103
c	0.05	87.10293
d	0.95	152.89707
e	0.025	80.80072
f	0.975	159.19928
g	0.25	106.51020
h	0.75	133.48980
i	0.01	73.47304
j	0.99	166.52696

Procedimiento: $x(\alpha) = 120 + 20\, z(\alpha)$. Por ejemplo, $x(0.90) = 120 + 20(1.28155) = 145.63103$ s.

```
alpha <- c(.10,.90,.05,.95,.025,.975,.25,.75,.01,.99)
round(qnorm(alpha, mean=120, sd=20), 5)
```

3. Distribución t de Student

gl	10%	90%	5%	95%	2.5%	97.5%
5	-1.47588	1.47588	-2.01505	2.01505	-2.57058	2.57058
9	-1.38303	1.38303	-1.83311	1.83311	-2.26216	2.26216
12	-1.35622	1.35622	-1.78229	1.78229	-2.17881	2.17881
19	-1.32773	1.32773	-1.72913	1.72913	-2.09302	2.09302
24	-1.31784	1.31784	-1.71088	1.71088	-2.06390	2.06390
30	-1.31042	1.31042	-1.69726	1.69726	-2.04227	2.04227

Procedimiento: determinar los grados de libertad □ y el área de cola derecha 1−α cuando la tabla está expresada en colas. La distribución t es simétrica.

```
gl <- c(5,9,12,19,24,30)
alpha <- c(.10,.90,.05,.95,.025,.975)
round(sapply(gl, function(v) qt(alpha, df=v)), 5)
```

4. Distribución chi-cuadrado

gl	10%	90%	5%	95%	2.5%	97.5%
5	1.61031	9.23636	1.14548	11.07050	0.83121	12.83250
8	3.48954	13.36157	2.73264	15.50731	2.17973	17.53455
10	4.86518	15.98718	3.94030	18.30704	3.24697	20.48318
15	8.54676	22.30713	7.26094	24.99579	6.26214	27.48839
20	12.44261	28.41198	10.85081	31.41043	9.59078	34.16961
25	16.47341	34.38159	14.61141	37.65248	13.11972	40.64647

Procedimiento: si la tabla muestra el área derecha, consultar 1−α. Por ejemplo, el percentil 95 requiere un área derecha de 0.05.

```
gl <- c(5,8,10,15,20,25)
alpha <- c(.10,.90,.05,.95,.025,.975)
round(sapply(gl, function(v) qchisq(alpha, df=v)), 5)
```

5. Distribución F de Fisher

(gl1,gl2)	5%	95%	2.5%	97.5%
(4,10)	0.16766	3.47805	0.11307	4.46834
(6,12)	0.25000	2.99612	0.18635	3.72829
(8,12)	0.30451	2.84857	0.23811	3.51178
(10,15)	0.35149	2.54372	0.28396	3.06020
(12,20)	0.39315	2.27758	0.32544	2.67583
(15,10)	0.39313	2.84502	0.32678	3.52167

Procedimiento: para percentiles superiores use el área derecha 0.05 o 0.025. Para inferiores, invierta los grados de libertad: F(α;□1,□2) = 1/F(1−α;□2,□1).

```
gl1 <- c(4,6,8,10,12,15)
gl2 <- c(10,12,12,15,20,10)
alpha <- c(.05,.95,.025,.975)
```

```
round(t(mapply(function(a,b) qf(alpha, a, b), gl1, gl2)), 5)
# Comprobacion de reciprocidad (primer par):
qf(.05,4,10); 1/qf(.95,10,4)
```

Parte II. Cálculo de probabilidades

6. Media muestral con desviación poblacional conocida

La media muestral sigue una normal con media 500 y error estándar 24/√36 = 4 mL. Estandarización: Z = (X̄−500)/4.

Literal	Operación	Resultado
a	P(X̄ < 496)	0.15866
b	P(X̄ > 505)	0.10565
c	P(497 < X̄ < 503)	0.54675
d	P(494 < X̄ < 506)	0.86639
e	Percentil 90	505.12621 mL
f	Percentil 2.5	492.16014 mL
f	Percentil 97.5	507.83986 mL

```
mu <- 500; sigma <- 24; n <- 36; ee <- sigma/sqrt(n)
pnorm(496,mu,ee)                      # a
pnorm(505,mu,ee,lower.tail=FALSE)   # b
pnorm(503,mu,ee)-pnorm(497,mu,ee)  # c
pnorm(506,mu,ee)-pnorm(494,mu,ee)  # d
qnorm(.90,mu,ee)                      # e
qnorm(c(.025,.975),mu,ee)             # f
```

7. Media muestral con desviación desconocida (t)

Con n = 16, $\bar{x}$ = 82 y s = 12, el error estándar observado es 12/4 = 3 ms; los grados de libertad son 15. Los estadísticos de (a) y (b) son 0.66667 y −1.00000.

Literal	Operación	Resultado
a	P(T > 0.66667)	0.25755
b	P(T < −1)	0.16659
c	P(−t95 < T < t95)	0.90000
d	P(T > t97.5)	0.02500
e	t5 y t95	-1.75305, 1.75305
f	t2.5 y t97.5	-2.13145, 2.13145

```
n <- 16; xbar <- 82; s <- 12; gl <- n-1
tobs_a <- (xbar-80)/(s/sqrt(n))
tobs_b <- (xbar-85)/(s/sqrt(n))
pt(tobs_a,gl,lower.tail=FALSE)       # a
pt(tobs_b,gl)                        # b
pt(qt(.95,gl),gl)-pt(-qt(.95,gl),gl) # c
pt(qt(.975,gl),gl,lower.tail=FALSE) # d
qt(c(.05,.95),gl)                    # e
qt(c(.025,.975),gl)                  # f
```

8. Varianza muestral (chi-cuadrado)

Con n = 21 y σ = 8, Q = 20 $S^2/64$ sigue chi-cuadrado con 20 grados de libertad. Para evaluar una cota s^2, se transforma a q = $20s^2/64$; para recuperar el percentil de S^2 se multiplica por 64/20 = 3.2.

Literal	Operación	Resultado
a	$P(S^2 < 50)$	0.26040
b	$P(S^2 > 90)$	0.10647
c	$P(40 < S^2 < 85)$	0.74977
d	Percentil 90 de S^2	90.91834
e	Percentil 95 de S^2	100.51339
f	Percentiles 2.5 y 97.5	30.69049, 109.34274

```
n <- 21; sigma <- 8; gl <- n-1
q <- function(s2) gl*s2/sigma^2
pchisq(q(50),gl)                       # a
pchisq(q(90),gl,lower.tail=FALSE)      # b
pchisq(q(85),gl)-pchisq(q(40),gl)     # c
qchisq(.90,gl)*sigma^2/gl             # d
qchisq(.95,gl)*sigma^2/gl             # e
qchisq(c(.025,.975),gl)*sigma^2/gl    # f
```

9. Proporción muestral (aproximación normal)

Con p = 0.80 y n = 400, el error estándar es √(0.8×0.2/400) = 0.02000. La aproximación normal es apropiada porque np = 320 y n(1−p) = 80.

Literal	Operación	Resultado
a	$P(\hat{p} < 0.77)$	0.06681
b	$P(\hat{p} > 0.83)$	0.06681
c	$P(0.78 < \hat{p} < 0.82)$	0.68269
d	$P(0.76 < \hat{p} < 0.84)$	0.95450
e	Percentiles 10 y 90	0.77437, 0.82563
f	Percentiles 2.5 y 97.5	0.76080, 0.83920

```
p <- .80; n <- 400; ee <- sqrt(p*(1-p)/n)
pnorm(.77,p,ee)                        # a
pnorm(.83,p,ee,lower.tail=FALSE)       # b
pnorm(.82,p,ee)-pnorm(.78,p,ee)       # c
pnorm(.84,p,ee)-pnorm(.76,p,ee)       # d
qnorm(c(.10,.90),p,ee)                # e
qnorm(c(.025,.975),p,ee)              # f
```

10. Razón de varianzas (F)

Como $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 36$ y las muestras son normales e independientes, $R = S_1^2/S_2^2$ sigue F con □1 = 8 y □2 = 12. Por definición de los percentiles, las probabilidades pedidas en (a), (b) y (c) son 0.05, 0.05 y 0.95.

Literal	Operación	Resultado
a	P(R > F95)	0.05000
b	P(R < F5)	0.05000
c	P(F2.5 < R < F97.5)	0.95000

Literal	Operación	Resultado
d	Percentil 95	2.84857
e	Percentil 97.5	3.51178
f	Percentiles 5 y 95	0.30451, 2.84857

```
gl1 <- 8; gl2 <- 12
pf(qf(.95,gl1,gl2),gl1,gl2,lower.tail=FALSE) # a
pf(qf(.05,gl1,gl2),gl1,gl2)             # b
pf(qf(.975,gl1,gl2),gl1,gl2) -
  pf(qf(.025,gl1,gl2),gl1,gl2)          # c
qf(.95,gl1,gl2)                          # d
qf(.975,gl1,gl2)                         # e
qf(c(.05,.95),gl1,gl2)                   # f
```

Nota metodológica: las probabilidades de la Parte II se calculan bajo los modelos y supuestos especificados en los enunciados. En el ejercicio 9 se utiliza la aproximación normal, no la distribución binomial exacta.